

المكثف الوزاري المركز

تضاعف DNA والتعبير الجيني — أحياء الثانوية العامة

أولاً: تضاعف DNA (DNA Replication)

الفكرة المحورية: التضاعف "شبه محافظ"؛ أي أن كل جزيء ناتج يحتوي على سلسلة أصلية (قالب) وسلسلة جديدة مكتملة.

1. الإنزيمات والبروتينات (فريق العمل):

- **إنزيم الهليكيز (Helicase):** يقوم بفصل السلسلتين عن طريق تحطيم الروابط الهيدروجينية بين النيوكليوتيدات (يحتاج طاقة **ATP**).
- **بروتينات SSBP:** ترتبط بالسلاسل المفردة لمنع عودة ارتباطها ببعضها.
- **إنزيم بادئ RNA:** يضيف سلسلة البدء (Primer) المكونة من (5-10) نيوكليوتيدات لتوفير نهاية 3' حرة.
- **إنزيم بلمرة DNA:** يضيف النيوكليوتيدات المكتملة للسلسلة القالب باتجاه بناء دائم من 5' إلى 3'.
- **إنزيم ربط DNA:** يربط قطع أوكازاكي ببعضها عبر تكوين روابط فوسفاتية ثنائية الإستر.

2. السلسلة الرائدة مقابل المتأخرة (مقارنة امتحانية):

وجه المقارنة	السلسلة الرائدة (Leading Strand)	السلسلة المتأخرة (Lagging Strand)
طبيعة البناء	متصل (باتجاه شوكة التضاعف)	غير متصل (على شكل قطع أوكازاكي)
عدد سلاسل البدء	تحتاج سلسلة بدء واحدة فقط	تحتاج لأكثر من سلسلة بدء
سبب الاختلاف	تبنى باتجاه عمل الإنزيم الطبيعي.	لأن الإنزيم لا يستطيع البناء إلا من 5' إلى 3'، فيبنى بالاتجاه المعاكس لشوكة التضاعف.

ثانياً: تصحيح اختلالات DNA (نظام الصيانة)

تعرض المادة الوراثية لعوامل تتلفها (أشعة X، أشعة UV، سموم)، ولدينا ثلاث آليات للتصحيح:

1. **التنقيح (Proofreading):** يقوم به إنزيم بلمرة DNA فوراً أثناء التضاعف عند ارتباط نيوكليوتيد غير مناسب.

2. **تصحيح عدم التطابق:** تصحيح الأخطاء التي لم تُكتشف أثناء التضاعف (بعد انتهاء البناء).
8. **تصحيح استئصال النيوكليوتيد:** يتم قطع الجزء التالف بواسطة إنزيم **النيوكلييز**، ثم يُسد الفراغ بواسطة إنزيم **بلمرة DNA**، ويُلمح بواسطة إنزيم **الربط**.

ثالثاً: التعبير الجيني وبناء البروتين (Gene Expression)

1. النسخ (Transcription) - في النواة:

- تبدأ العملية بارتباط **عوامل النسخ** بتسلسلات معينة مثل **صندوق تاتا (TATA BOX)** قبل نقطة بدء النسخ.
- يتحرك إنزيم **بلمرة RNA** من **3' إلى 5' على السلسلة القالب**، وينني جزيء mRNA من **5' إلى 3'.**
- **ملاحظة وضرورية:** في RNA، يحل **اليوراسيل (U)** محل **الثايمين (T)** كمكمل للأدينين (A).

2. معالجة (RNA Processing) RNA:

- يتم إزالة **الإنترونات** (أجزاء غير فاعلة) والإبقاء على **الإكسونات** (أجزاء فاعلة) وربطها ببعضها لينتج **ناضج mRNA** يغادر إلى السيتوبلازم.

3. الترجمة (Translation) - في الرايبوسوم:

- **الكودون:** كل 3 نيوكليوتيدات على mRNA تشفر لحمض أميني أو إشارة وقف.
- **الرايبوسوم وموقعه:** يتكون من وحدتين (كبيرة وصغيرة) وثلاثة مواقع:
 - **الموقع (A):** يستقبل tRNA الحامل للحمض الأميني الجديد.
 - **الموقع (P):** يحمل سلسلة عديد الببتيد النامية.
 - **الموقع (E):** موقع خروج tRNA الفارغ.
- **مصدر الطاقة:** تحتاج العملية لطاقة **GTP** (القاعدة النيتروجينية فيها هي **الغوانين**) في جميع المراحل (البدء، الاستطالة، الانتهاء).
- **الانتهاء:** عند وصول الرايبوسوم إلى أحد كودونات الوقف (UAA, UAG, UGA)، يرتبط **عامل الإطلاق** ويحرر السلسلة.

رابعاً: تمايز الخلايا (Cell Differentiation)

- جميع خلايا الجسم تحتوي على الجينات نفسها، لكن الاختلاف في الوظيفة والشكل (مثل خلايا الكبد مقابل الخلايا العصبية) يعود إلى **تفعيل نمط محدد من التعبير الجيني** لكل خلية.
- يتأثر التعبير الجيني بعوامل **داخلية** (مثل الهرمونات) وعوامل **خارجية** (بيئية: فيزيائية وكيميائية).

💡 صندوق نصائح المعلم للخير للوزاري:

إذا سُئلت عن "سبب" البناء المتقطع للسلسلة المتأخرة، الإجابة هي: **اتجاه عمل إنزيم البلمرة الذي يبنى فقط من 5' إلى 3'.**

في مسائل الحساب: طول mRNA الناضج دائماً **أقل** من mRNA الأولي بسبب إزالة الإنترونات. انتبه للإنزيمات المشتركة: إنزيم بلمرة DNA يشارك في **التضاعف والتصحيح**، بينما إنزيم بلمرة RNA يشارك في **النسخ**.

✍️ اختبر نفسك (أسئلة وزارية مقترحة)

س1: الإنزيم المسؤول عن قطع الجزء النalf من سلسلة DNA في آلية "تصحيح استئصال النيوكليوتيد" هو:

(أ) الهليكيز (ب) النيوكلييز (ج) إنزيم الربط (د) إنزيم البلمرة

س2: إذا كانت السلسلة الناتجة من التعبير الجيني (mRNA الناضج) تحتوي على 300 نيوكليوتيد، فإن جزيء mRNA الأولي يكون:

(أ) مساوياً لـ 300 نيوكليوتيد (ب) أقل من 300 نيوكليوتيد (ج) أكثر من 300 نيوكليوتيد (د) 100 نيوكليوتيد فقط

س3: المركب الكيميائي الغني بالطاقة الذي يستهلك في مراحل الترجمة الثلاث (البدء، الاستطالة، الانتهاء) هو:

(أ) ATP (ب) GTP (ج) CTP (د) TTP

(إجابات الأسئلة المقترحة للاختبار الذاتي: س1: ب | س2: ج | س3: ب)

بالتوفيق يا أبطال، الامتحان هو فرصة لإثبات تميزكم!